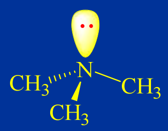
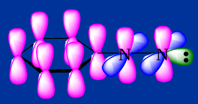
第十四章　含氮化合物

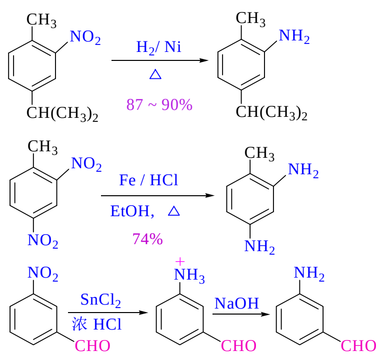
Nitrogen Compounds





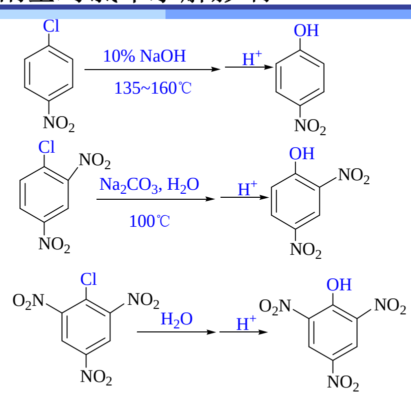
CONTENT

硝基化合物的还原反应



常用
Fe / HCl
Zn / HCl

硝基对氯苯水解影响

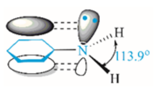


硝基对苯环上邻对位取代基的影响

胺的结构和物理性质

- Structures of aliphatic amines

- Structures of aromatic amines



H_2O ROH R_2O

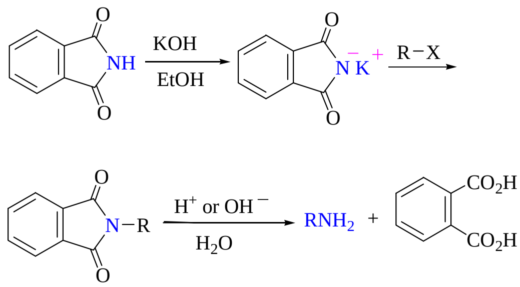
NH_3 $\underbrace{RNH_2 \quad R_2NH \quad R_3N}_{胺}$

伯胺 仲胺 叔胺
(一级胺) (二级胺) (三级胺)

8

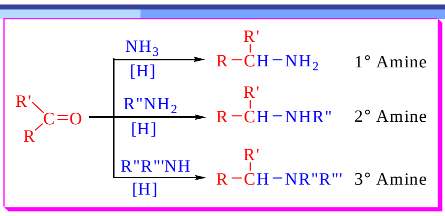
胺的制备

Gabriel 合成法

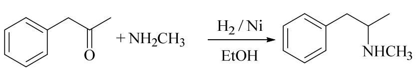


6

醛和酮的氨化还原



$$C_6H_5CHO + NH_3 \xrightarrow[EtOH]{H_2/Ni} C_6H_5CH_2NH_2$$

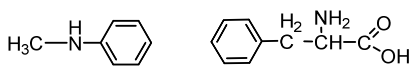


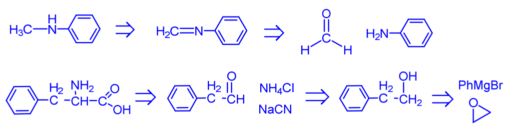
其它制备方式请自学

7

测 试

1）以苯、甲苯以及不超过3个碳的有机试剂合成下列物质

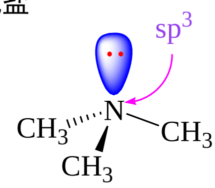




8

胺的化学性质

胺的碱性和成盐



$$CH_3(CH_2)_9NH_2 + HCl \longrightarrow CH_3(CH_2)_9\overset{+}{N}H_3\,Cl^-$$

NaOH

9

胺的烃基化

为什么不能用氯代烃直接制备伯仲叔胺？

$$NH_3 + R{-}X \longrightarrow RNH_3^+X^- \xrightarrow{NaOH} RNH_2$$

$$RNH_2 + R{-}X \longrightarrow R_2NH_2^+X^- \xrightarrow{NaOH} R_2NH$$

$$R_2NH + R{-}X \longrightarrow R_3NH^+X^- \xrightarrow{NaOH} R_3N$$

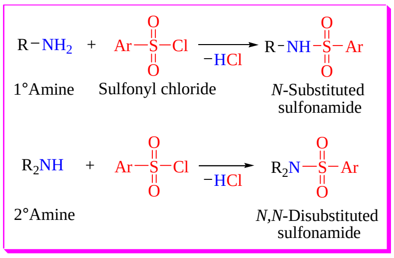
$$R_3N + R{-}X \longrightarrow R_4N^+X^-$$ （季铵盐）

RI > RBr > RCl　　1°RX ＞ 2°RX

10

磺 酰 胺

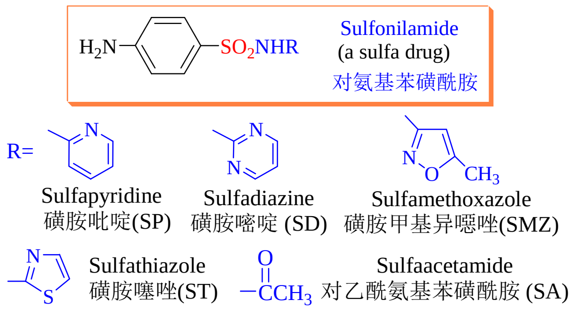
Primary and secondary amines react with sulfonyl chlorides to form sulfonamides .



29

磺酰胺药物

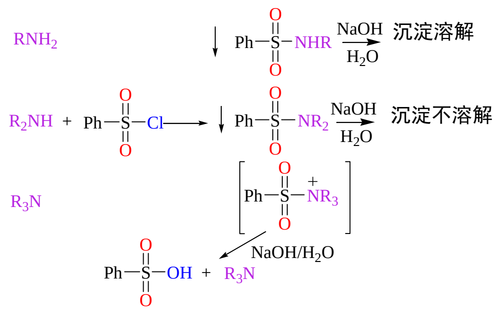
Sulfa Drugs



30

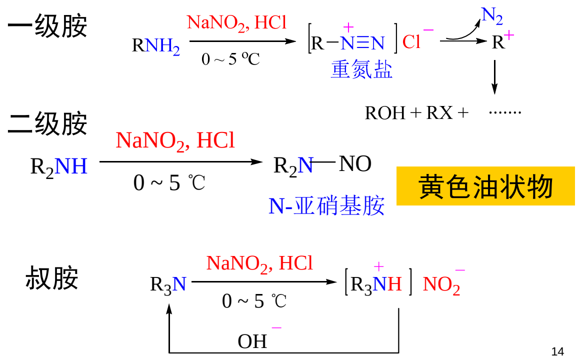
胺的分离鉴定

胺的磺酰化：用于鉴别分离伯胺仲胺和叔胺



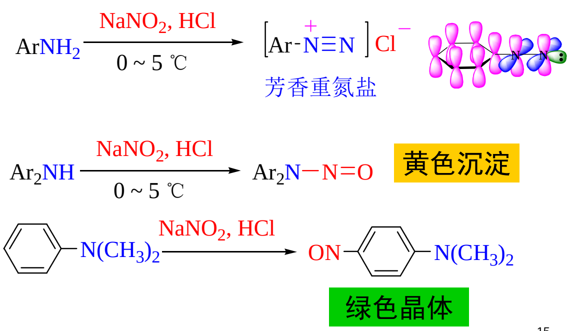
13

脂肪族胺与亚硝酸反应（了解）



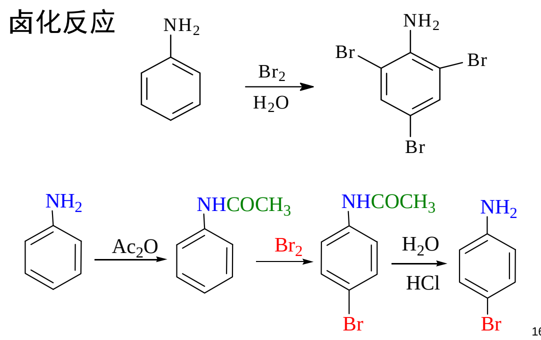
14

芳香胺与亚硝酸反应



15

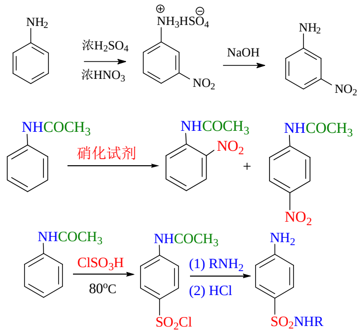
芳胺的亲电取代反应



16

芳胺硝化、磺化反应

氨基在强酸作用下，由活化基团变成了钝化基团，因此最好将氨基保护后，再进行硝化、磺化反应



17

季铵盐化合物

$$(C_2H_5)_3N + CH_3I \xrightarrow[\text{醚}]{25℃} (C_2H_5)_3N^+CH_3\ I^-$$

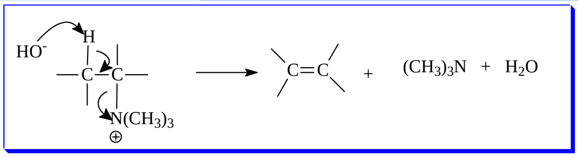
季铵盐

$$(C_2H_5)_3N^+CH_3\ I^- \xrightarrow[\text{湿的氢氧化银}]{Ag_2O} (C_2H_5)_3N^+CH_3\ OH^-$$

季铵碱

18

季铵碱受热分解反应



$$CH_3(CH_2)_5NH_2 \xrightarrow{CH_3I} CH_3(CH_2)_5\overset{+}{N}(CH_3)_3\ I^-$$

$$\xrightarrow{\text{湿 }Ag_2O} CH_3(CH_2)_5\overset{+}{N}(CH_3)_3\ OH^- \xrightarrow{\triangle}$$

$$CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2 + (CH_3)_3N$$

19

霍夫曼（Hofmann）消除

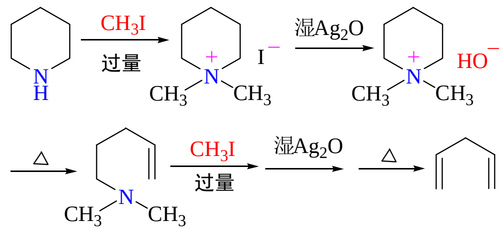
$$CH_3CH_2CH_2\underset{}{\overset{\overset{+}{N}(CH_3)_3}{|}}{C}HCH_3 \xrightarrow[\triangle]{HO^-} \begin{cases} CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2 & \mathbf{94\%} \\ CH_3CH_2CH{=}CHCH_3 & \mathbf{6\%} \end{cases}$$

霍夫曼（Hofmann）消除

当季铵碱分子中有两个以上不同的氢原子可被消除时，反应主要从含氢较多的碳原子上消去氢原子，即主要生成双键碳原子上烷基取代较少的烯烃

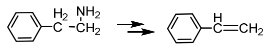
20

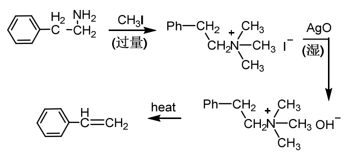
应用：推测胺的结构



21

测 试

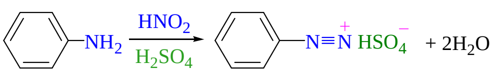
完成下列转化 

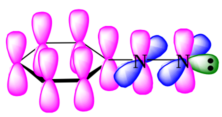


22

重氮与偶氮化合物

重氮盐的制备——重氮化反应



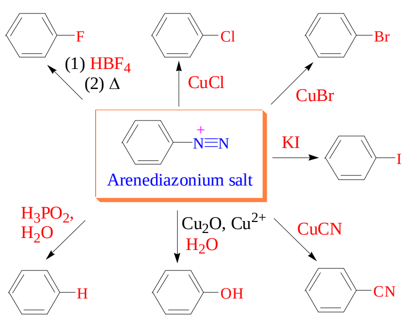


- 重氮盐是无色晶体，在干燥条件下不稳定，爆炸性强
- 重氮盐一般不溶于有机溶剂，可溶于水，其水溶液呈中性，在水溶液中发生离子化，溶液具有导电性
- 重氮化反应要在酸性条件下进行，酸的用量一般为1.5倍

23

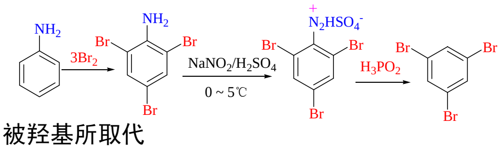
芳香重氮盐在合成上的应用

（1）失去氮的反应

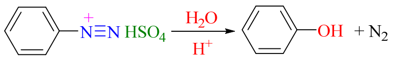


24

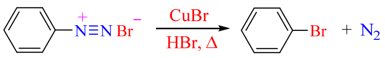
被氢所取代（去氨基反应）



被羟基所取代



被卤素取代

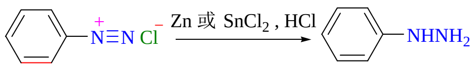


25

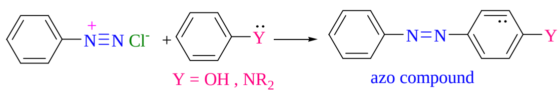
偶氮化合物制备

（2）保留氮的反应

- 还原反应



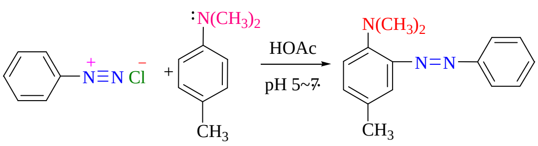
- 偶联反应



26

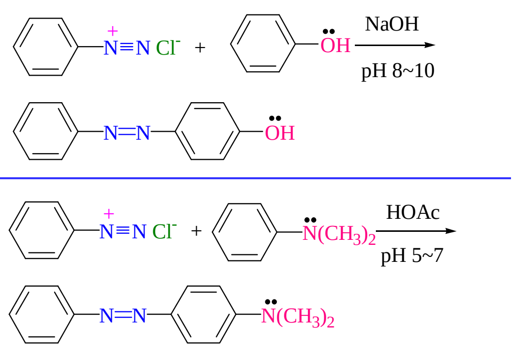
偶联反应

在微酸性中性或微碱性溶液中，重氮盐正离子作为亲电试剂可与连有强供电基的芳香族化合物，如酚芳胺等发生亲电取代反应生成偶氮化合物



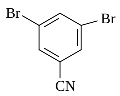
27

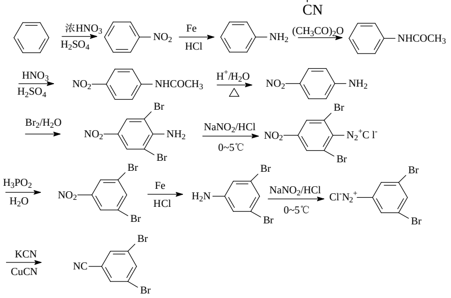
Example



测 试

请同学合成下列物质：

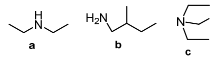




29

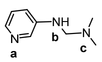
作业

1，用简单的化学方法鉴别下列各组化合物



2，排序题

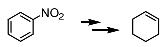
按碱性由强到弱排序



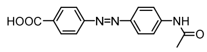
3，完成下列转化

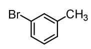
(a) $CH_3(CH_2)_3NH_2 \longrightarrow\longrightarrow CH_3CH_2CH{=}CH_2$

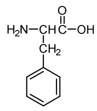
(b)



4，以苯、甲苯、C2以及以下有机物合成下列物质







$CH_3(CH_2)_5NH_2$

30